

# Cibler une campagne de démarchage bancaire

Soutenance · Concevoir et implémenter une solution d'IA

Franck Walter · Dev-id, 20 octobre 2026

# Moitié moins d'appels, 80 % des souscriptions

## 11 %

**des clients appelés  
souscrivent un dépôt à  
terme**

- Banque de détail portugaise
- Appels coûteux
- Conseillers en nombre limité

### Cas d'usage

**Prédire pour chaque client : souscrit ou non**

**Métier**

**50 % d'appels,  
≥ 80 % des souscriptions**

**Modèle**

**Rappel ≥ 0,80 sur la classe « oui »**

**Opérationnel**

**Réponse de l'API < 200 ms (p95)**

# Des données vérifiées, une fuite repérée

**41 188** clients

**20 variables + la cible**

- UCI Bank Marketing,
- Reçu en juillet 2026
- Aucune valeur manquante
- Des valeurs unknown
- Valeurs numériques cohérentes

## Profil

Âge, emploi, statut marital,  
éducation

## Situation bancaire

Défaut de paiement, prêts

## Campagnes

Contacts en cours et passés

## Économie

Euribor, emploi, prix,  
confiance

**À écarter**

**duration** : connue seulement après l'appel, donc **fuite d'information**

# Des constats et leurs traitements

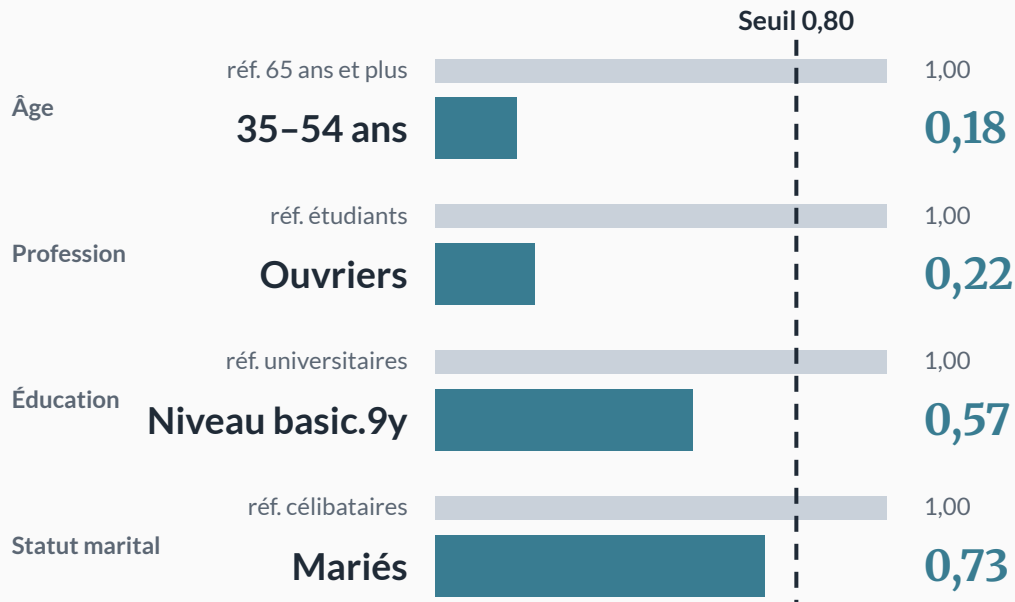
| Constat de l'exploration                               |   | Traitement                                                          |
|--------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------|
| 12 doublons                                            | → | <div>Prétraitement</div> Supprimer, vérifier par une assertion      |
| pdays = 999 pour 4 110 clients déjà contactés          | → | <div>Variables du modèle</div> Exclure, garder previous et poutcome |
| duration connue après l'appel                          | → | <div>Variables du modèle</div> Exclure : fuite d'information        |
| month, day_of_week, campaign : campagne en cours       | → | <div>Variables du modèle</div> Exclure : inconnues avant le ciblage |
| 3 indicateurs économiques corrélés de 0,91 à 0,97      | → | <div>Variables du modèle</div> Tester un seul indicateur à la fois  |
| default inconnu : 5,2 % de souscription, contre 12,9 % | → | <div>Prétraitement</div> Garder « unknown » comme catégorie         |
| default = yes : 3 clients                              | → | <div>Prétraitement</div> Regrouper avec « unknown »                 |

# Des groupes désavantagés dans les données

## Disparate impact (DI)

- Taux de **souscription du groupe** ÷ **taux du groupe le plus favorisé** (référence = 1)
- Seuil d'alerte : **DI < 0,80**

**Variables proxys** : profession liée à l'âge (V 0,34) et à l'éducation (0,36) ; autres variables peu liées ( $V \leq 0,17$ )



Issue favorable

Souscrire, supposé utile au client, malgré le risque de pression commerciale

# Données personnelles : un ciblage encadré

## Données personnelles

- **Personnelles** : profil, situation bancaire, contacts, souscription
- **Non personnelles** : contexte économique
- **Aucune donnée sensible** au sens de l'art. 9 (santé, opinions, origine...)
- Âge, emploi, statut marital, éducation : **risque de discrimination**
- Le score prédit un comportement : c'est un **profilage** (art. 4.4)
- AI Act : **pas de haut risque** ; former les conseillers (art. 4)

### Base légale

**Intérêt légitime** de la banque, à vérifier avec le DPO

### AIPD

**Analyse d'impact** prévoir avec le DPO : scoring, données financières, 41 188 clients

### Décision humaine

Le modèle classe, le **conseiller choisit** qui appeler (art. 22)

### Information

**Finalité, profilage, droit d'opposition** (art. 13 et 21)

### Minimisation

N'utiliser que les **variables nécessaires** (art. 5.1.c)

# Une recette reproductible et contrôlée

## Format

- Numériques : **StandardScaler**
- Catégorielles : **OneHotEncoder**, ans ordre imposé
- **Cible** : yes / no → **1 / 0**

## Découpage

- Split : **80 % entraînement, 20 % test**
- **Stratifié** : 11,27 % de « oui » dans chaque jeu
- **random\_state** = 42

## Contrôle

- **Assertions** : doublons, valeurs manquantes, plages, cible, découpage, scénarios
- Une **assertion qui échoue arrête** le pipeline

**Documenté** : synthèse de préparation (4.4), commentaires du code, une même recette pour les 8 scénarios

# Un modèle supervisé, une métrique métier

## ML classique

Classification supervisée sur données tabulaires

Retenue

## Deep learning

Aucune donnée non structurée, aucun gain établi

Écartée

## SLM local

Aucun besoin de traitement du langage

Écartée

## LLM API + RAG

Aucun corpus ; dépendance fournisseur forte

Écartée

## Agentique

Aucune séquence d'actions autonomes

Écartée

## Résultat probabiliste

predict\_proba → probabilité de souscription →  
classement des clients

## Métriques

**Principale :** rappel à 50 %, cible  $\geq 0,80$ ,  
80% des souscripteurs se trouvent parmi les 50 % de  
clients au score le plus élevé

**Complémentaire :** ROC-AUC,  
qualité du classement sur tous les seuils

**Écartées :**  
accuracy (89 % en répondant toujours « non »),  
précision  
et F1

# 24 combinaisons en validation croisée

**Protocole :** 3 modèles × 8 scénarios • validation croisée stratifiée à 5 plis, `class_weight = "balanced"` • test gardé pour la fin

## 8 scénarios de variables

|       |                                                                                                      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S1    | Toutes les variables, dont duration<br>Écarté : contient une fuite d'information                     |
| S2    | S1 sans duration<br>Écarté : garde des variables de la campagne en cours                             |
| S3    | S2 sans pdays, month, day_of_week, campaign<br>Écarté : peut contenir des biais de discriminations   |
| S4    | S3 sans âge, emploi, statut marital, éducation<br>Pas de dilemme : rappel 0,812 contre 0,809 pour S3 |
| S5-S7 | S4 avec un seul des trois indicateurs :<br>emp.var.rate, euribor3m ou nr.employed                    |
| S8    | S4 sans previous ni poutcome : modèle minimal                                                        |

## Meilleurs résultats des scénarios S4 à S8

| Modèle • scénario        | Rappel à 50 % | ROC-AUC       |
|--------------------------|---------------|---------------|
| Régression logistique S5 | 0,812         | 0,780         |
| Régression logistique S4 | 0,812         | 0,779         |
| Régression logistique S8 | 0,811         | 0,770         |
| Arbre de décision S5     | 0,808         | 0,787         |
| Forêts aléatoires        | 0,748 à 0,786 | 0,729 à 0,766 |

Écart-type du rappel entre plis : 0,003 à 0,021 → les 4 premiers sont à égalité

# Réglage de l'arbre S5 : aucun gain réel

| Hyperparamètre   | Valeurs testées                        | Retenu        | Rappel CV |
|------------------|----------------------------------------|---------------|-----------|
| max_depth        | 2 à illimitée ; surapprentissage dès 8 | 5, puis libre | 0,808     |
| min_samples_leaf | 1 à 500 clients par feuille            | 20            | 0,809     |
| max_leaf_nodes   | 8 à 100 feuilles                       | 24            | 0,816     |
| class_weight     | aucun, {0: 1, 1: 3}, balanced          | balanced      | 0,816     |
| criterion        | gini, entropy                          | gini          | 0,816     |
| ccp_alpha        | 0 à 0,005                              | 0             | 0,816     |

## Pourquoi l'arbre S5

Arbre le mieux placé.

## Contrôle du bruit

10 autres découpages :  
0,808 réglé, 0,809 baseline.  
GridSearchCV : 0,813 contre 0,811

## Conclusion

Baseline gardée : avec max\_depth = 5

# Régression logistique S5 retenue

## 82,3 %

de rappel à 50 % d'appels sur le jeu de test

- Objectif  $\geq 80\%$  atteint
- ROC-AUC : 0,791
- 66,7 % à 25 % d'appels
- 91,9 % à 75 % d'appels

1

### La régression reste en tête

Rappel de 0,812 ; le réglage de l'arbre n'apporte aucun gain

2

### Pourquoi la régression

Explicable par ses coefficients  
Éco-conception : 0,003 CPU·s pour 1 000 clients (forêt S1 : 0,028)  
Latence p95 : 2,3 ms  
Fichier de 41 188 clients classé en 3 s

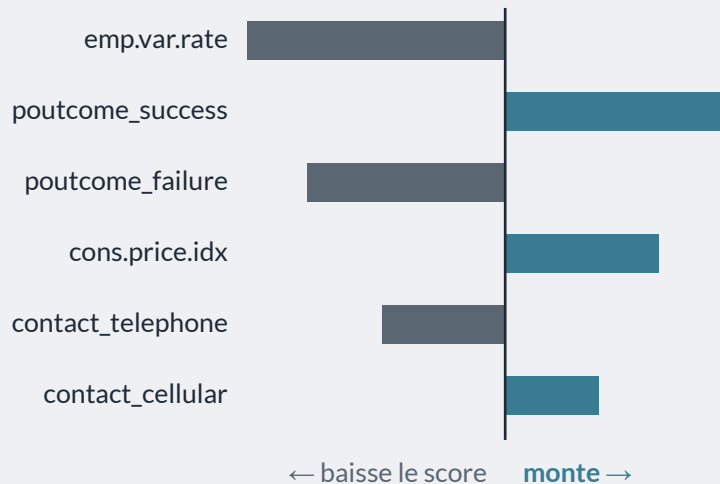
3

### Pourquoi S5 parmi S4, S5, S8

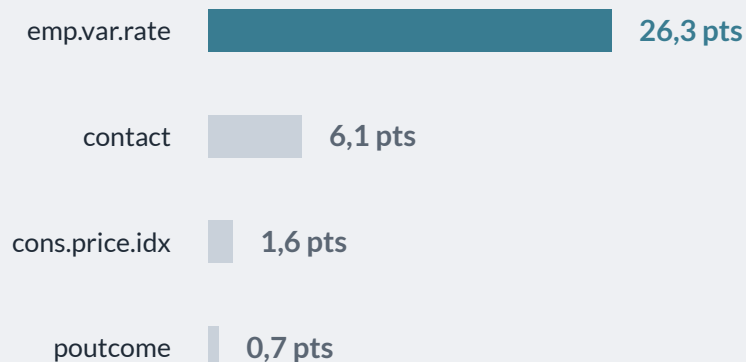
S4 : 11 variables au lieu de 9  
S8 : garde 3 indicateurs redondants  
S5 : 9 variables, un seul indicateur

# Ce sur quoi le modèle s'appuie

## Coefficients : sens de l'effet



## Permutation : perte de rappel à 50 %

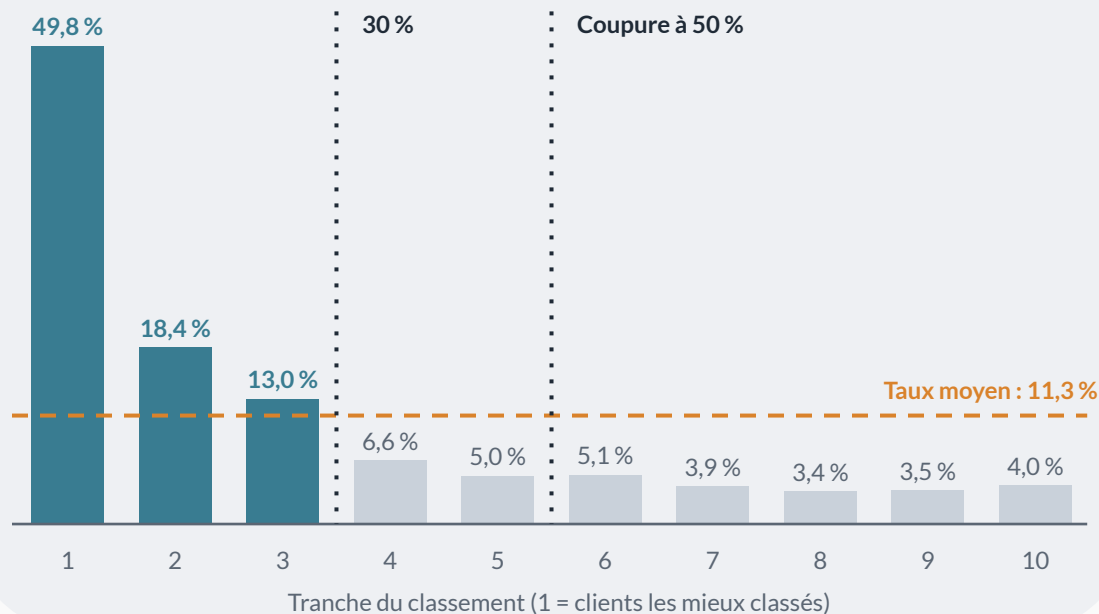


Autres variables : moins de 0,5 point

Coefficients, permutation et SHAP concordent : **la conjoncture et le canal** comptent plus que le profil du client

# Où le modèle se trompe

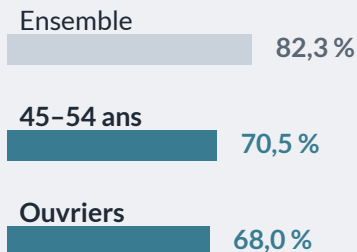
Taux de souscription par tranche de 10 % du classement (test)



Matrice de confusion à 50 %

|          | Appelé                 | Pas appelé              |
|----------|------------------------|-------------------------|
| Souscrit | 764<br>vrais positifs  | 164<br>faux négatifs    |
| Non      | 3 354<br>faux positifs | 3 954<br>vrais négatifs |

Rappel par groupe



# Du modèle au service : API et interface

## Chaîne de service

**training/train.py** entraînement



**pipeline.joblib** préprocessing, modèle



**API FastAPI** 8 routes



**Page web** HTML, CSS, JS

- **/predict** : un client ;
- **/rank** : un fichier CSV
- **Pydantic** :  
erreur 422 sur le champ en cause
- **Swagger** : contrat d'API
- **Traçabilité** :  
pipeline.json,  
MLflow,  
logs JSON

### PLACE DANS LE CLASSEMENT

#### Tranche 10-20 %

La tranche 0-10 % regroupe les clients les plus susceptibles de souscrire.

**18,5 %**

DES CLIENTS DE CETTE TRANCHE ONT  
SOUSCRIT

Score du modèle : 0,618

Modèle 1.0.0

Requête a8dcd57d-862d-4cb5-9da2-  
4a89df7188eb

### PLACE DANS LE CLASSEMENT

#### Tranche 50-60 %

La tranche 0-10 % regroupe les clients les plus susceptibles de souscrire.

**5,1 %**

DES CLIENTS DE CETTE TRANCHE ONT  
SOUSCRIT

Score du modèle : 0,298

Modèle 1.0.0

Requête 556a6cdb-b70e-4003-beb1-  
3cd65ea43dc0

Le conseiller voit **la tranche et son taux réel** de souscription  
car le score n'est pas calibré

# CI/CD et versionnement

GitHub Actions, à chaque push sur main



Sur une pull request : test et evaluate-model seulement

## Conteneur

- Dockerfile python:3.12-slim
- Utilisateur sans droits d'administration
- Healthcheck sur /health toutes les 30 s
- docker compose up --build

## Versionnement

- Code sous Git
- Image taguée par branche et commit
- Dépendances figées
- Modèle : pipeline.json et run MLflow

## Déploiement

- Image validée publiée, prête à tourner
- Mise en production décidée par une personne
- Retour arrière : version précédente dans Git et le registre

# Architecture cible : options, ressources, acteurs

## Cloud souverain

OVHcloud, Scaleway

- + **Démarrage rapide, aucun matériel**
- + **Hors lois** extraterritoriales américaines
- Données **hors du SI** :  
contrat, accord du DPO
- **Abonnement** tant que le service tourne

## Serveur interne

Retenu

- + Données **dans le SI** de la banque
- + **Image Docker**  
sur un **serveur existant**
- + **Accès agences et VPN**
- Installé et maintenu  
par **l'équipe informatique**

## Ressources mesurées

- API au repos : 145 Mo de RAM
- /predict : p95 9,7 ms (cible 200 ms)
- /rank, 41 188 clients : 2,5 s
- Avec Grafana, Prometheus, MLflow : **2,5 Go**
- Dimensionnement : **VM 2 cœurs, 8 Go**

## Acteurs à consulter

### Équipe informatique

serveur, réseau, VPN, sauvegardes

### DPO

AIPD, durées de conservation

### Responsables de campagne

volume d'appels : 30 % ou 50 %

### Conseillers

test de l'interface, saisie des résultats

# Quatre indicateurs et leurs seuils

| Type                                                                                                            | Indicateur                                                                   | Seuil d'alerte                                              | Moment du calcul               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Métier</b>                                                                                                   | Taux de souscription du top 50 % appelé                                      | < 18 % (18,6 % sur le test)                                 | Clôture de campagne            |
| <b>Modèle</b>                                                                                                   | Rappel à 50 % sur le jeu de test figé                                        | < 80 % (objectif du cadrage)                                | Réentraînement, push du modèle |
| <b>Données</b>                                                                                                  | PSI : 4 variables numériques<br>Chi <sup>2</sup> : 5 variables catégorielles | PSI > 0,10 vigilance,<br>> 0,25 investigation ;<br>p < 0,05 | Chaque fichier classé          |
| <b>Système</b>                                                                                                  | Disponibilité, erreurs 5xx, latence p95                                      | /predict : p95 > 500 ms                                     | En continu, toutes les 15 s    |
| Seuils tirés du cadrage et du test ; repères PSI et Chi <sup>2</sup> conventionnels, à vérifier sur nos données |                                                                              |                                                             |                                |

# Mesurer et présenter les résultats

## Mesurer

- Prometheus : service, toutes les 15 s
- API : bilan de campagne, dérive de chaque fichier
- SQLite : prédictions, résultats, bilans

## Présenter

- Conseiller : écart à l'historique
- Responsable : bilan à la clôture
- Grafana : tableau de bord

**Écart avec les clients historiques**

2000 clients comparés aux 8236 clients du test historique : 6 variable(s) avec un écart fort.

| Variable       | Écart                | Mesure                       |
|----------------|----------------------|------------------------------|
| cons.conf.idx  | Fort                 | PSI 7,39                     |
| cons.price.idx | Fort                 | PSI 6,33                     |
| emp.var.rate   | Fort                 | PSI 12,36                    |
| previous       | Modéré               | PSI 0,22                     |
| contact        | Fort                 | Chi <sup>2</sup> , p = 0,000 |
| default        | Pas assez de clients | —                            |
| housing        | Fort                 | Chi <sup>2</sup> , p = 0,003 |
| loan           | Faible               | Chi <sup>2</sup> , p = 0,118 |
| poutcome       | Fort                 | Chi <sup>2</sup> , p = 0,000 |

Sur peu de clients, les écarts mesurés sont peu fiables.

Fermer

Dérive des profils d'un fichier :  
PSI et Chi<sup>2</sup> par variable

**Bilan de la campagne test-bilan-4**

0 % de souscription, soit 0 sur 3 résultats connus parmi les 5 clients du top 50 %.

Sous l'objectif de 18 % : analyser la campagne avant la suivante.

**Taux annoncés et taux observés par tranche**

| Tranche | Résultats connus | Taux annoncé | Taux observé | Écart     |
|---------|------------------|--------------|--------------|-----------|
| 0-10 %  | 1                | 49,8 %       | 0 %          | -49,8 pts |
| 10-20 % | 1                | 18,5 %       | 0 %          | -18,5 pts |
| 30-40 % | 1                | 6,6 %        | 0 %          | -6,6 pts  |

Clients du fichier classé dont le résultat est connu. Sur peu de clients, le taux observé est peu fiable.

**Réentraînement**

Réentraînement lancé (campagne sous l'objectif) : 32940 clients historiques et 17 nouveaux résultats.

| Sur le jeu de référence | Modèle actuel | Nouveau modèle |
|-------------------------|---------------|----------------|
| Rappel à 50 %           | 82,3 %        | 82,3 %         |
| ROC AUC                 | 79,1 %        | 79,1 %         |

Garde-fous respectés : Objectif métier et non-régression respectés.

Le nouveau modèle est enregistré à part (20261003T194301Z). Sa mise en production reste une décision humaine.

Fermer

Bilan de campagne :  
taux annoncés et observés par tranche

# Chaque constat déclenche une action

| Constat                                   | Lecture                                      | Action                           |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|
| Profils différents, campagne $\geq 18\%$  | Le modèle classe encore bien ces clients     | Garder le modèle                 |
| Campagne $< 18\%$                         | Le classement trouve moins de souscripteurs  | Réentraînement automatique       |
| Taux en baisse, ordre des tranches intact | Moins de souscriptions en général            | Recalculer les taux affichés     |
| Ordre dégradé, profils stables            | Concept drift : la règle apprise est périmée | Nouveau modèle ou nouvelle étude |
| Fichier rejeté (4xx)                      | Erreur dans les données                      | Corriger et redéposer            |
| Client hors historique                    | Valeur jamais vue : score peu fiable         | Revu par un conseiller           |

# Rétroaction et réentraînement automatique

1

Prédiction conservée

SQLite :  
identifiants, variables, score, tranche, version du modèle

2

Résultat saisi

POST /feedback par le conseiller ;  
contrôles 404, 409, 422, sans doublon

3

Clôture de campagne

Réentraînement si campagne < 18 %  
ou 3 294 nouveaux résultats (10 % de l'historique)

4

Nouveau modèle  
comparé

Même pipeline, historique enrichi ;  
comparé à l'actuel sur le test figé ;  
tracé dans MLflow

5

Décision humaine

Analyse de la cause des écarts,  
puis mise en production

## Limite

Les résultats ne concernent que les clients appelés, en haut du classement : **biais de sélection**.

Le rappel global demande aussi d'observer des clients moins bien classés : protocole à définir avec la banque.

# Évaluation automatique et revue périodique

## Golden run

- Jeu de test figé : 8 236 clients
- Rappel à 50 % : 82,3 %
- ROC-AUC : 0,791

## Job evaluate-model : refus si

- Rappel à 50 % < 80 %
- Baisse > 2,44 pts de rappel ou > 1,77 pt de ROC-AUC (2 × variation sur 500 tirages)
- Gain < 2,44 pts pour un nouveau modèle

Refus → CI en échec, image non publiée

## Tous les six mois

Revue avec le métier : seuils (18 %, PSI, gain minimum) et utilité de chaque indicateur

# Un ciblage utile, encadré et suivi

82,3 %

des souscripteurs retrouvés en  
appelant 50 % des clients

- Objectif  $\geq 80$  % atteint
- 18,6 % de souscription parmi les appelés, contre 11,3 %

## Modèle

Régression logistique, 9 variables, sans âge, emploi, statut marital ni éducation ; explicable et sobre

## En service

API, chaîne CI/CD, serveur interne ; suivi par 4 indicateurs, réentraînement contrôlé par la CI

## Limites

Classement porté par la conjoncture ; ouvriers et 45-54 ans moins bien retrouvés ; résultats limités aux clients appelés